

Correction problm Analyse 2

Intégrale

1) Déterminer la nature de l'intégrale

$$\int_0^{+\infty} e^{-at} \frac{\sin bt}{t} dt$$

* $f: t \mapsto e^{-at} \frac{\sin bt}{t}$ est une fonction continue sur $]0, +\infty[$

* Soit $c > 0$; déterminons la nature de $\int_0^c f(t) dt$

on a:

$$\lim_{t \rightarrow 0} e^{-at} \frac{\sin bt}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} e^{-at} \frac{\sin bt}{bt} \cdot b = b$$

"on suppose que $b \neq 0$ "

Donc:

f se prolonge par continuité en 0

* Pour $b = 0$

on a:

$$\int_0^{+\infty} e^{-at} \frac{\sin bt}{t} dt = 0$$

"converge toujours"

* Déterminons la nature de $\int_0^{+\infty} f(t) dt$

on a:

$$0 \leq \left| e^{-at} \frac{\sin bt}{t} \right| \leq \frac{e^{-at}}{t}$$

et:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} t^2 \frac{e^{-at}}{t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} t \cdot e^{-at} = 0$$

Donc:

$$\int_c^{+\infty} \frac{e^{-at}}{t} dt \quad \text{et} \quad \int_c^{+\infty} \left| e^{-at} \frac{\sin bt}{t} \right| dt \quad \text{sont de}$$

même nature d'où $\int_c^{+\infty} \left| e^{-at} \frac{\sin bt}{t} \right| dt$ converge

$$\Rightarrow \int_0^{+\infty} e^{-at} \frac{\sin bt}{t} dt \quad \text{converge}$$

c) Soit: $F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-at} \frac{\sin bt}{t} dt$

d'après première question
définie. $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$

$\int_0^{+\infty} e^{-at} \frac{\sin xt}{t} dt$ est bien

b) Soit: $F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-at} \frac{\sin xt}{t} dt$

posons:

$f(t, x) = e^{-at} \frac{\sin xt}{t}$

on a:

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(t, x) = 0$ car:

$\forall t > 0; 0 \leq \left| e^{-at} \frac{\sin xt}{t} \right| \leq \frac{|e^{-at}| \cdot |\sin xt|}{|t|} \leq \frac{e^{-at} \cdot 1}{t} = \frac{e^{-at}}{t}$

En particulier quand $t \rightarrow +\infty$, D'où:

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, t) = 0 \Rightarrow \int_0^{+\infty} e^{-at} \frac{\sin xt}{t} dt \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$

* Calculons $F'(x)$

$F'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial x}(t; x) dx = \int_0^{+\infty} \cos(xt) e^{-at} dt$

De même:

$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x; t) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(xt) e^{-at} = 0$

Car:

$\forall t > 0 \quad 0 \leq |\cos(xt) e^{-at}| \leq e^{-at}$

$\triangle \quad |\cos x| \leq 1$

D'où:

$\lim_{x \rightarrow +\infty} |\cos(xt) e^{-at}| = 0$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(xt) e^{-at} = 0$

$\Rightarrow \int_0^{+\infty} \cos(xt) e^{-at} dt \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} F'(x) = 0$

3) a - Calculons $F'(x)$

$$e^{int} = \cos nt + i \sin nt$$

$$\text{Re}(e^{int})$$

$$F'(x) = \int_0^{+\infty} e^{-at} \cos(nt) dt$$

$$= \int_0^{+\infty} e^{-at} \cdot \text{Re}(e^{int}) dt$$

$$= \int_0^{+\infty} \text{Re}(e^{-at} \cdot e^{int}) dt$$

$$= \text{Re} \left(\int_0^{+\infty} e^{-at+int} dt \right) = \text{Re} \left(\int_0^{+\infty} e^{-t(a-in)} dt \right)$$

Cor:

$$\int \text{Re}(f) = \text{Re} \int (f)$$

on a:

$$\int_0^{+\infty} e^{-t(a-in)} dt = \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_0^c e^{-t(a-in)} dt$$

$$= \lim_{c \rightarrow +\infty} \left[\frac{-1}{a-in} e^{-t(a-in)} \right]_0^c$$

$$= \lim_{c \rightarrow +\infty} \frac{-1}{a-in} e^{-c(a-in)} + \frac{1}{a-in}$$

or:

$$\left| \frac{-1}{a-in} \right| |x| e^{-cx} |x| e^{icx}$$

$$= \left| \frac{-1}{a-in} \right| \cdot e^{-cx}$$

Donc: $\lim_{c \rightarrow +\infty} \frac{-1}{a-in} e^{-c(a-in)} + \frac{1}{a-in}$

$$= \frac{1}{a-in} = \frac{1 \times (a+in)}{(a-in)(a+in)} = \frac{a+in}{a^2 - (in)^2}$$

$$= \frac{a+in}{a^2 + n^2} = \frac{a}{a^2 + n^2} + i \frac{n}{a^2 + n^2}$$

Donc:

$$\text{Re} \left(\int_0^{+\infty} e^{-at} \cos(nt) dt \right) = F'(x) = \frac{a}{a^2 + n^2}$$

4) Sait, $A = \int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{x}t} \frac{\sin \sqrt{x}t}{t} dt$

d'après question (1), A existe, de plus
si on pose:

$$T = \sqrt{x}t \Rightarrow dT = \sqrt{x} dt$$

ce qui implique que:

$$A = \int_0^{+\infty} e^{-T} \frac{\sin T}{T} dT$$

D'ail, $\int_0^{+\infty} e^{-t} \frac{\sin t}{t} dt = \int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{x}t} \frac{\sin \sqrt{x}t}{t} dt$

Pour $a = \sqrt{x}$, on a:

$$F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-at} \frac{\sin at}{t} dt$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{x}t} \frac{\sin \sqrt{x}t}{t} dt = F(\sqrt{x}) = \arctan\left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\right) - \frac{\pi}{4}$$

$$= \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{4}$$

Pour $a = 1 = x$

on a:

$$\int_0^{+\infty} e^{-t} \frac{\sin t}{t} dt = F(1) = -\frac{\pi}{4}$$

5) Sait, (E): $\frac{x^2 + a^2}{a} y'(x) + \frac{x}{a} y(x) = \frac{x}{a} \arctan x$

$$(E): \frac{x^2 + a^2}{a} y'(x) + \frac{x}{a} y(x) = \frac{x}{a} \arctan(x)$$

⚠ $y'(x) + a(x)y(x) = b(x)$

* on divise par $\frac{x^2 + a^2}{a}$

$$\left[y'(x) + \frac{x}{a} \cdot \frac{a}{a^2 + x^2} y(x) = \frac{x}{a} \cdot \frac{a}{a^2 + x^2} \arctan(x) \right]$$

Donc

$$F'(x) = \frac{a}{a^2 + x^2}$$

$$\int F'(x) dx = \int \frac{a}{a^2 + x^2} dx + cte$$

$$F(x) = \int \frac{a}{a^2 \left(1 + \frac{x^2}{a^2}\right)} dx + cte$$

$$F(x) = \int \frac{1/a}{1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2} dx + cte$$

$$F(x) = \int \frac{\left(\frac{x}{a}\right)'}{1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2} dx + cte$$

$$F(x) = \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + cte$$

* Trouvons la valeur de la cte.

on sait que

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) = \frac{\pi}{2} \end{cases} \Rightarrow$$

$$0 = \frac{\pi}{2} + cte$$

$$\Rightarrow cte = -\frac{\pi}{2}$$

$$\text{Cor. } \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan X = \frac{\pi}{2}$$

Finalement !!!

$$F(x) = \arctan \frac{x}{a} - \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{aligned} b) F(a) &= \arctan\left(\frac{a}{a}\right) - \frac{\pi}{2} = \arctan(1) - \frac{\pi}{2} \\ &= \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} \\ &= -\frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

De plus

$$\frac{d}{dx} \left((x^2 + a^2) F'(x) + F(x) \right)$$

$$= \frac{d}{dx} \left(\cancel{x^2 + a^2} \cdot \frac{a}{a^2 + x^2} + \arctan\left(\frac{x}{a}\right) - \frac{\pi}{2} \right) = \arctan\left(\frac{x}{a}\right)$$

La solution y_H de l'équation homogène,

$$y' + \frac{x}{a} \frac{1}{x^2 + a^2} y = 0 \text{ est donnée par}$$

$$y_H = K e^{-A(x)} \text{ avec } K \in \mathbb{R} \text{ et } A(x) \text{ est une primitive}$$

$$\text{de } \frac{x}{a} \frac{1}{x^2 + a^2}$$

$$* \quad A(x) = \int \frac{x}{a} \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{a} \int \frac{x}{x^2 + a^2} dx$$

$$= \frac{1}{a} \int \frac{a}{a^2 \left(1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2\right)} dx$$

$$= \frac{1}{a} \int \frac{1/a}{1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2} dx$$

$$= \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right)$$

Donc:

$$y_H = K e^{-\frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right)}$$

Cherchons y_p

$$(E), \quad \frac{x^2 + a^2}{a} y' + \frac{x}{a} y = \frac{x}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right)$$

$$\frac{x^2 + a^2}{a} y' + y = \arctan\left(\frac{x}{a}\right)$$

$$\frac{x^2 + a^2}{a} F'(x) + F(x) = \arctan\left(\frac{x}{a}\right)$$

Résultat:

F est une solution particulière de (E)

Donc:

$$y = K e^{-\frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right)} + F(x)$$

